

УДК 630.32

ГИДРОМАНИПУЛЯТОР ЛЕСНОЙ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МАШИНЫ

К. Н. Черник, Д. В. Черник

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева
Российская Федерация, 660037, г. Красноярск, просп. им. газеты «Красноярский рабочий», 31
E-mail: Kristi.Blueberry@yandex.ru

Приведен аналитический обзор манипуляторов, используемых в лесозаготовительной отрасли. Рассмотрены классификация и устройство манипуляторов. Приведены некоторые технические характеристики известных манипуляторов.

Ключевые слова: манипулятор, лес, машина, классификация, устройство.

HYDRAULIC MANIPULATOR FOR FOREST TRANSPORTATION AND TECHNOLOGY MACHINE

K. N. Chernik, D. V. Chernik

Reshetnev Siberian State University of Science and Technology
31, Krasnoyarskii rabochii prospekt, Krasnoyarsk, 660037, Russian Federation
E-mail: Kristi.Blueberry@yandex.ru

The article provides an analytical overview of manipulators used in the logging industry. The classification and device of manipulators are considered. Some technical characteristics of well-known forest manipulators are given.

Keywords: manipulator, forest, machine, classification, device.

Любые лесозаготовительные операции как правило включают в себя сортировку и погрузку-разгрузку предметов труда (хлыстов или сортиментов). Ещё совсем недавно данные виды операций выполнялись с использованием стационарных кранов или автокранов, а также различных конфигураций лебедок. При этом как в точке погрузки, так и в конечном пункте для выполнения погрузочно-разгрузочных операций, помимо самого лесовозного автомобиля, требовались подъемные краны или другие специальная техника. В настоящее время ситуация кардинально поменялась. Гидравлический манипулятор, установленный на лесовозный автомобиль, способен осуществлять погрузочно-разгрузочные и другие переместительные операции без привлечения дополнительной техники, автокрана или стационарного погрузчика [1].

Гидроманипулятор (рис. 1) представляет собой дистанционно управляемый механизм, функционально эквивалентный по своему характеру движению руки человека. В основном это шарнирно-сочлененная конструкция, состоящая из основания (поворотной колонны), стрелы и рукояти, последняя может быть телескопической, и рабочего органа (грейфера). Гидроманипулятор монтируется на подвижных устройствах, например, лесовозных автомобилях и может быть установлен как непосредственно позади кабины лесовоза (рис. 2), так и в конце платформы (рис. 3).

Лесовозные автомобили с установленными манипуляторами выпускаются как за рубежом, так и в Российской Федерации. В иностранных моделях используются не только гидроманипуляторы с захватными устройствами, но и другие рабочие органы: грей-

ферные захваты, с помощью которых осуществляется сбор отходов на вырубках; харвестерные головки, выполняющие валку деревьев, обрезку сучьев и раскряжевку.

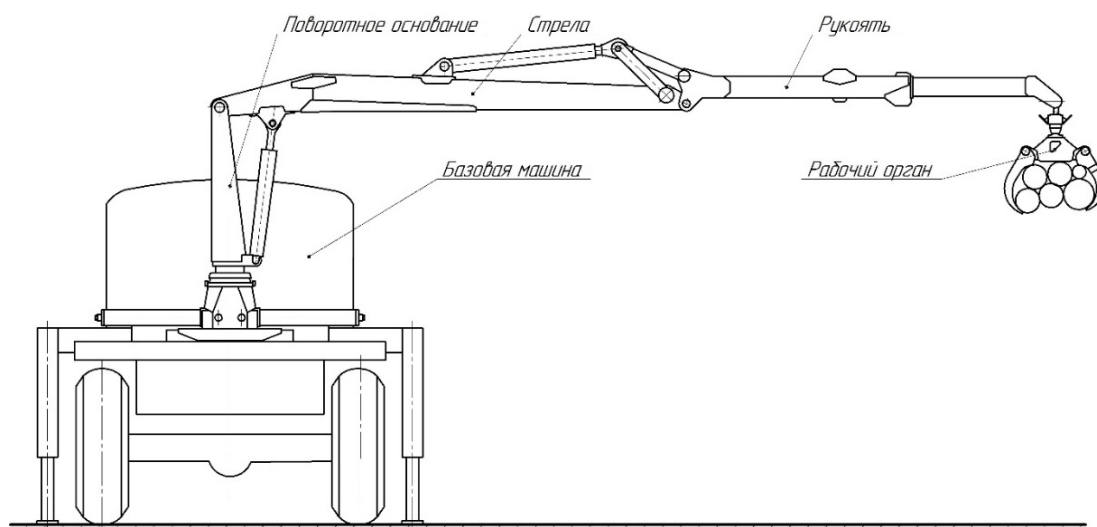


Рис. 1. Устройство гидроманипулятора



Рис. 2. Гидроманипулятор ВЕЛМАШ ОМТЛ-120-02



Рис. 3. Гидроманипулятор ВЕЛМАШ С70Л77

В отечественной лесной промышленности как правило применяются манипуляторы на базе автомобиля КАМАЗ, способные транспортировать груз массой до 30 тонн. Максимальный вылет манипулятора может достигать 27 метров. Такая машина имеет высокую проходимость на участках, где применение более тяжелых кранов невозможно или затруднительно, а манипуляторы легкого класса оказываются неэффективными.

Гидроманипуляторы нового поколения имеют ряд достоинств: конструкция выполнена из высокопрочной стали, гидрораспределители позволяют с высокой точностью и плавностью выполнять операции, унифицированные аутригеры, большая грузоподъемность. К примеру, отличительная особенность гидроманипулятора компании ВЕЛМАШ ОМТЛ-70-01 (рис. 4) заключается в его z-образной схеме складывания в транспортное положение, что позволяет получить ряд преимуществ по сравнению с гидроманипуляторами другими схемами складывания: оптимальная развесовка лесовоза, открытый доступ к моторному отсеку бескапотных автомобилей семейства КАМАЗ и МАЗ для выполнения работ по ремонту двигателя, за счет компактности z-образной схемы манипулятор в транспортном положении находится за кабиной лесовоза, а не над ней (отсутствует передняя стойка, на которую манипулятор помещается в транспортном положении при продольной схеме складывания), за счёт этого достигается максимальная обзорность, за счет снижения центра тяжести, по сравнению с продольной схемой складывания, повышается устойчивость и управляемость автомобиля [2].



Рис. 4. Гидроманипулятор ВЕЛМАШ ОМТЛ-70-01

Ниже приведены некоторые технические характеристики гидроманипулятора ВЕЛМАШ ОМТЛ-70-01 (табл. 1).

Таблица 1

Технические характеристики гидроманипулятора ВЕЛМАШ ОМТЛ-70-01

Характеристика	Значение
Грузовой момент	70 кНм
Максимальный вылет стрелы	7.3 м
Грузоподъемность на мин. вылете	1480 кг
Грузоподъемность на макс. вылете	980 кг
Угол поворота колонны	400 °
Масса манипулятора (без захвата с ротатором)	2100 кг
Угол поворота вала ротатора	Бесконечно

Для механизации погрузочно-разгрузочных работ в лесной промышленности применяются гидроманипуляторы Майкопского машиностроительного завода, такие как Атлант-С 70-07 (ЛВ-184А-07) (рис. 5). Особенность данного манипулятора перед аналогами является переменный грузовой момент, с помощью которого достигается увеличение производительности на погрузочно-разгрузочных и переместительных операциях в 1,6 раза, без изменения подачи рабочей жидкости. Применение данной модели наиболее эффективно при работе с грузами, существенно отличающимися друг от друга по массе. Изменение грузового момента выполняется в автоматическом режиме в зависимости от массы поднимаемого груза [3].



Рис. 5. Гидроманипулятор Атлант-С 70-07 (ЛВ-184А-07)

Ниже приведены некоторые технические характеристики гидроманипулятора Атлант-С 70-07 (ЛВ-184А-07) (табл. 2).

Таблица 2

Технические характеристики гидроманипулятора Атлант-С 70-07 (ЛВ-184А-07)

Характеристика	Значение
Грузовой момент, т. м	7
Максимальный вылет, м	7,4
Грузоподъемность на максимальном вылете, т	0,95
Грузоподъемность максимальная на вылете 3,0 м, т	2,43
Угол поворота, градус	400
Максимальный крутящий момент механизма поворота, т. м	1,4
Расстояние между выдвижными опорами (база) в пределах, м	3,8...3,9
Масса без ротатора и захвата, кг	1470
Площадь сечения захвата при сомкнутых концах челюстей, м ²	0,35
Масса захвата для леса (0,35 м ²) с ротатором, кг	240

В настоящее время машины, оборудованные гидроманипуляторами получили широкое применение в лесной отрасли, поскольку имеют ряд преимуществ перед другими типами машин:

а) широкий спектр технологических возможностей: одна машина способна выполнять множество операций (валка, обрезка сучьев, раскряжевка, погрузка, разгрузка, транспортировка);

б) отсутствие необходимости в точном позиционировании машины относительно дерева;

в) способность работать на больших уклонах, 15–20°, что расширяет возможности применения таких машин на различных видах работ, как при сплошных, так и при выборочных рубках;

г) высокая производительность за счет высокого быстродействия исполнительных механизмов;

д) возможность обеспечить высокую степень унификации машин различного назначения по звеньям рычажных механизмов, по гидроагрегатам и т. д.;

е) обеспечение удобных и безопасных условий труда оператора, выполнение всех операций полностью машинным способом, без применения ручного труда.

Библиографические ссылки

1. Полетайкин В. Ф., Колесников П. Г. Комбинированные манипуляторы лесосечных и лесотранспортных машин. Динамика элементов конструкции : монография / Сиб. гос. технологич. ун-т. Красноярск, 2014. 167 с.

2. Официальный сайт великолукского машиностроительного завода [Электронный ресурс]. URL: <http://www.velmash.com> (дата обращения: 18.10.2020).

3. Официальный сайт майкопского машиностроительного завода [Электронный ресурс]. URL: <http://maykop-mmz.com> (дата обращения: 18.10.2020).

© Черник К. Н., Черник Д. В., 2020